INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 2 Â· Berpikir Komputasional

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 5 Rangkuman Bab 2, Pembahasan Soal LKS & Ulangan Harian

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 2

PERTEMUAN 1 ✓	PERTEMUAN 2 ✓	PERTEMUAN 3 ✓	PERTEMUAN 4 ✓	PERTEMUAN 5 ★
Fungsi	Himpunan & Sistem Bilangan	Pendalaman Konversi Sistem Bilangan	Struktur Data	Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 2

Tujuan Pembelajaran Pertemuan 5

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kembali **konsep utama Bab 2** secara terhubung: fungsi, himpunan, sistem bilangan, dan struktur data.
2. Menganalisis dan menjawab **soal LKS Bab 2** (asesmen sumatif, HOTS, AKM, remedial) disertai alasan yang tepat.
3. Menyelesaikan **Ulangan Harian Bab 2** secara mandiri dan jujur.

Soal Pemantik

"Bagaimana fungsi, himpunan, sistem bilangan, dan struktur data membantu komputer **mengolah data**?"

Fungsi memodelkan input → output, himpunan mengelompokkan data, sistem bilangan merepresentasikan data (biner), dan struktur data menyimpan serta mengatur data secara efisien.

Peta Konsep Bab 2 Berpikir Komputasional



Rangkuman Materi Bab 2

A Fungsi (Pertemuan 1)

Definisi
Relasi yang menghubungkan setiap anggota domain dengan **tepat satu** anggota kodomain; notasi `f : A → B`.

Syarat
Setiap anggota A punya pasangan, dan pasangannya tepat satu. Anggota B boleh punya lebih dari satu pasangan.

Penyajian & Sifat
Diagram panah, Cartesius, pasangan berurutan · injektif, surjektif, bijektif.

B Himpunan & Sistem Bilangan (Pertemuan 2–3)

Himpunan
Kumpulan benda/objek yang **terdefinisi jelas**. Ditulis huruf besar, anggota di antara { } dipisah koma. A ∩ B = irisan, A ∪ B = gabungan, A ⊂ B = himpunan bagian.

Sistem Bilangan
Desimal (0–9), biner (0–1), oktal (0–7), heksadesimal (0–9, A–F). $88_{10} = 1011000_2 \cdot 1402_{10} = 2572_8 \cdot 00011_2 = 3_{10} \cdot 62_8 = 50_{10}$.

C Struktur Data (Pertemuan 4)

Array	Linked List	Tree	Graph	Queue	Stack	Hash Table
indeks, statis	node berantai, akses manual	hierarki, akar pohon	nonlinear, node + garis	FIFO	LIFO / FILO	asosiatif, cepat, collision

Pembahasan Soal LKS · Asesmen Sumatif Bab 2

Soal dari buku paket **Informatika VIII hal. 31–33**. Jawaban yang benar ditandai **hijau ✓** beserta alasannya.

A. Pilihan Ganda (20 soal)

1 **Sistem bilangan berbasis 10 biasanya disebut dengan ....** — **D**

Sistem bilangan

a. biner
b. oktal
c. heksadesimal
d. desimal ✓

✅ Desimal = basis 10 (angka 0–9).

2 **Himpunan daerah asal atau himpunan pertama disebut ....** — **B**

Fungsi

a. kodomain
b. domain ✓
c. range
d. relasi

✅ Domain = daerah asal.

Teks soal 3–4

Buku-buku di perpustakaan sekolah disusun di rak dan dikelompokkan dengan karya atau jenis yang lebih spesifik supaya pembaca atau peminjam mudah mencari dan mengembalikan buku. Penyusunannya seperti struktur data yang disusun sesuai tipenya.

3 **Penyusunan buku di perpustakaan tersebut menggunakan konsep struktur data tipe ....** — **C**

Struktur data

a. linked list
b. graph
c. array ✓
d. tree

✅ Sesuai kunci buku: buku sejenis ditempatkan **berdekatan** dalam satu kelompok seperti elemen array.

4 **Fungsi struktur data pada penyusunan buku-buku di perpustakaan adalah ....** — **A**

Struktur data

a. memudahkan dalam menyimpan buku agar rapi dan terorganisasi ✓
b. supaya perpustakaan bersih
c. buku menjadi lebih awet
d. agar mudah dicari

✅ Struktur data = cara menyimpan dan mengelola data secara **sistematis/terorganisasi**.

5 **Struktur data yang diibaratkan sebagai akar dari sebuah pohon adalah ....** **C**

Tree

a. graph
b. linked list
c. tree ✓
d. queue

✅ Tree diibaratkan akar pohon.

6 **Cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur sehingga lebih mudah diakses adalah pengertian dari ....** **A**

Struktur data

a. struktur data ✓
b. algoritma
c. storage
d. array

✅ Definisi struktur data.

7 **Supaya suatu relasi disebut fungsi, syarat yang harus dipenuhi adalah ....** **B**

Syarat fungsi

a. setiap anggota B memiliki pasangan di A
b. setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B ✓
c. anggota A boleh memiliki lebih dari satu pasangan di B
d. setiap anggota B memiliki tepat satu pasangan di A

✅ Syarat fungsi berlaku untuk anggota **domain (A)**.

8 **Apabila anggota A ada yang tidak memiliki pasangan di B, relasi tersebut ....** **C**

Syarat fungsi

a. tetap disebut fungsi
b. fungsi parsial
c. bukan fungsi ✓
d. disebut himpunan

✅ Melanggar syarat "setiap anggota A memiliki pasangan".

9 **Objek dalam sistem database yang bisa mempercepat proses pencarian data adalah ....** **A**

Indeks

a. indeks ✓
b. node
c. himpunan
d. sistem bilangan

✅ Indeks mempercepat pencarian data.

10 **Alat perhitungan sederhana yang bekerja dengan sistem biner disebut ....** **B**

Penerapan

a. timbangan
b. kalkulator ✓
c. meteran
d. stopwatch

✅ Kalkulator bekerja dengan biner.

11 **Kumpulan kolom-kolom membentuk sebuah baris yang disebut ....** **C**

Record

a. field
b. row
c. record ✓
d. sel

✅ Baris = catatan (**record**).

12 **Sistem bilangan dengan simbol 0–9 ditambah huruf A–F disebut ....** **D**

Heksadesimal

a. biner
b. oktal
c. desimal
d. heksadesimal ✓

✅ 16 simbol: 0–9 dan A–F.

13 **Elemen dalam struktur data yang menyertakan pointer ke node berikutnya disebut ....** **A**

Node

a. node ✓
b. indeks
c. table
d. array

✅ Definisi node.

14 **Data yang pertama masuk akan keluar terakhir disebut ....** **C**

Stack

a. FIFO
b. LILO
c. FILO ✓
d. FOLI

✅ First In Last Out (prinsip stack).

15 **Berikut manfaat struktur data, kecuali ....** **B**

Manfaat

a. memudahkan mencari data yang dibutuhkan
b. data tidak tersusun dengan rapi ✓
c. algoritma lebih jelas dan efisien
d. program lebih ringkas dan bersih

✅ Struktur data justru membuat data tersusun rapi.

16 **Gambar timbangan digital menggunakan sistem bilangan ....** **B**

Penerapan

a. biner
b. desimal ✓
c. heksadesimal
d. oktal

✅ Angka di timbangan biasanya desimal.

17 **Kalkulator mengubah desimal menjadi biner, lalu hasilnya diubah lagi menjadi desimal. Output yang dikeluarkan kalkulator termasuk sistem bilangan ....** **B**

Bacaan

a. biner
b. desimal ✓
c. heksadesimal
d. oktal

✅ Bacaan: hasilnya "diubah lagi oleh kalkulator menjadi bilangan **desimal**", jadi output-nya desimal.

18 **Struktur data yang menggunakan urutan LIFO dan FILO adalah ....** **B**

Stack

a. graph
b. stack ✓
c. tree
d. array

✅ Stack = LIFO/FILO.

19 **Berdasarkan bagan flowchart, bagian yang mengawali proses flowchart yaitu ....** **A**

Algoritma

a. start ✓
b. finalize the vendor
c. source the vendor
d. end

✅ Flowchart diawali simbol **start**.

20 **Salah satu ciri algoritma adalah ....** **B**

Algoritma

a. tidak membutuhkan input
b. memiliki instruksi yang jelas ✓
c. output tidak penting
d. proses bisa sembarangan

✅ Algoritma harus jelas dan terstruktur.

B. Isian Singkat

No	Soal	Jawaban
1	Himpunan asal dalam fungsi biasanya disebut dengan	**domain**
2	Sistem bilangan yang menggunakan simbol 0 dan 1 yaitu	**biner**
3	Nilai atau data awal untuk memproses masalah dalam algoritma disebut	**input**
4	Hasil atau solusi dari permasalahan dalam algoritma disebut	**output**
5	Kumpulan benda atau objek yang telah didefinisikan dengan jelas yaitu	**himpunan**

C. Uraian

1 **Apakah yang dimaksud dengan daerah hasil (range)?**

💡 Range adalah himpunan elemen dalam **kodomain** yang **memiliki pasangan** dengan elemen dalam domain, dinotasikan R_f.

2 **Jelaskan yang dimaksud dengan himpunan ekuivalen!**

💡 Dua himpunan disebut **ekuivalen** jika **banyak anggotanya sama**, walaupun anggotanya berbeda. Contoh: A = {a, b, c} dan B = {1, 2, 3}, n(A) = n(B) = 3.

3 **Apakah yang dimaksud dengan sistem bilangan desimal?**

💡 Sistem bilangan **basis 10** (bilangan persepuluhan) yang menggunakan sepuluh angka **0 sampai 9**, misalnya pada timbangan.

4 **Bagaimana melakukan konversi bilangan biner ke bilangan desimal?**

💡 Kalikan setiap digit biner dengan **2 pangkat** posisinya (pangkat 0, 1, 2, ... dimulai dari digit paling kanan), lalu **jumlahkan**. Contoh: $00011_2 = 1 + 2 = 3_{10}$.

5 **Bagaimana cara menulis himpunan yang benar?**

💡 Nama himpunan ditulis **huruf besar**, anggota ditulis di antara **tanda kurawal { }** dan dipisahkan **tanda koma**. Contoh: A = {Apel, Mangga, Jambu, Pisang}.

D. Menjodohkan

Pernyataan	Jawaban
1. Unsur berupa benda, bilangan, huruf, nama orang/kota	**b. Anggota himpunan**
2. Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma	**e. Berpikir komputasional**
3. Kumpulan objek dengan karakteristik tertentu	**a. Himpunan**
4. Mengorganisasi dan menyimpan data secara efisien	**c. Struktur data**
5. Blok kode untuk menjalankan tugas tertentu	**d. Fungsi**

E. Benar atau Salah

Pernyataan	Kunci
1. Fungsi dalam pemrograman mengelompokkan perintah agar dapat digunakan kembali.	**Benar**
2. Algoritma harus ditulis dalam bahasa pemrograman agar dapat digunakan.	**Salah**
3. Himpunan hanya terdiri dari angka, tidak bisa huruf/simbol.	**Salah**
4. Sistem biner menggunakan dua angka, 0 dan 1.	**Benar**
5. Struktur data membantu menyimpan, mengatur, mengelola data secara efisien.	**Benar**

Pembahasan Soal HOTS, AKM & Remedial

Soal HOTS · Bacaan "Algoritma"

Algoritma adalah langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah (contoh: membuat mi instan). Pentingnya algoritma terletak pada kemampuannya menyederhanakan dan menyusun langkah pemecahan masalah, sehingga harus jelas dan terstruktur.

1 **Mengapa algoritma harus dibuat dengan jelas dan terstruktur?**

💡 Agar **mudah dipahami dan diterapkan**, baik oleh manusia maupun komputer, sehingga tidak terjadi kesalahan langkah dan hasilnya tepat.

2 **Sebutkan manfaat memahami algoritma dalam berpikir komputasional!**

💡 Membantu merancang solusi yang **efisien dan logis**, menyederhanakan masalah, serta membuat seseorang berpikir lebih **sistematis dan analitis**.

3 **Bagaimana algoritma membantu dalam pemecahan masalah?**

💡 Algoritma **memecah masalah menjadi langkah-langkah berurutan** yang jelas (input → proses → output), sehingga setiap langkah dapat dikerjakan dan diperiksa satu per satu.

AKM · Bacaan "Struktur Data"

Struktur data mengatur penyimpanan agar efisien. Jenis umum: array, linked list, stack (LIFO), queue (FIFO), tree. Untuk pencarian cepat, **hash table** lebih cocok daripada linked list; tree digunakan dalam pencarian biner dan sistem file.

1 **Struktur data yang menggunakan prinsip Last In, First Out adalah ....** **B**

a. queue
b. stack ✓
c. linked list
d. tree

2 **Pada pemrosesan data yang membutuhkan pencarian cepat, struktur data yang sering digunakan adalah ....**

💡 **Hash table**.

3 **Jelaskan perbedaan antara struktur data stack dan queue!**

💡 **Stack** memakai prinsip **LIFO** (data terakhir masuk keluar pertama, seperti tumpukan buku), sedangkan **queue** memakai **FIFO** (data pertama masuk diproses pertama, seperti antrean).

4 **Jelaskan pentingnya pemilihan struktur data yang tepat dalam pengembangan perangkat lunak!**

💡 Karena berpengaruh pada **efisiensi algoritma dan kinerja program**: data lebih cepat diakses dan diolah, serta penggunaan memori lebih optimal.

5 **Benar atau Salah berdasarkan bacaan!**

Pernyataan	Kunci
Struktur data memungkinkan komputer memanipulasi data lebih cepat.	**Benar**
Jenis struktur data tidak berpengaruh pada efisiensi algoritma.	**Salah**
Tree dapat digunakan untuk pencarian biner dan sistem file.	**Benar**
Memahami struktur data dapat meningkatkan keterampilan berpikir komputasional.	**Benar**
Queue bekerja dengan prinsip LIFO.	**Salah**

🔁 Remedial (buku hal. 34)

1. **Algoritma percabangan:** program mengevaluasi kondisi, lalu memilih jalur eksekusi berbeda sesuai hasilnya.
2. **Node** = elemen yang saling terhubung (linked list, tree); **indeks** = penanda posisi untuk akses cepat (array, hash table).
3. **LIFO/FILO**: elemen terakhir dimasukkan menjadi elemen pertama dikeluarkan.
4. **Tree** efektif karena hubungan antar-node membentuk cabang yang memudahkan pencarian dan pengelompokan.
5. **Kekurangan hash table:** dapat terjadi *collision* saat dua data memiliki nilai hash yang sama.

🚀 Pengayaan (kelompok)

1. Diskusikan contoh himpunan dan sistem bilangan di sekitar.
2. Tulis contoh himpunan benda (buah, alat tulis, warna favorit) dan himpunan bilangan (genap, ganjil, prima).
3. Tulis bilangan desimal, biner, oktal, heksadesimal untuk angka 1–10.
4. Deskripsikan cara menentukan anggota himpunan dan mengubah desimal ke basis lain.
5. Presentasikan di depan kelas.

🪞 Refleksi Bab 2

Karakter yang diharapkan	BM	M	SM
Menjelaskan syarat suatu relasi sebagai fungsi.	☐	☐	☐
Menganalisis perbedaan sifat-sifat fungsi.	☐	☐	☐
Menguraikan ketentuan penulisan himpunan.	☐	☐	☐
Mempraktikkan konversi sistem bilangan.	☐	☐	☐
Menjabarkan kelebihan & kekurangan tipe struktur data.	☐	☐	☐

BM = belum mampu · M = mampu · SM = sangat mampu

📋 Tips Menghadapi Ulangan Harian Bab 2

- Baca soal dengan teliti, perhatikan kata **kecuali**.
- Fungsi: setiap anggota domain tepat satu pasangan.
- Konversi: ÷ basis lalu sisa dibaca ke atas; × pangkat lalu jumlahkan. Selalu cek balik!
- Stack = LIFO, Queue = FIFO, Tree = akar pohon, Indeks = pencarian cepat.
- Kerjakan **mandiri dan jujur**.